

Documentatie configuratie ESP32 + Bluepad32 + PS/2 + Pentagon LEO-1024

VERSIUNE CORECTATA - pinii Pico pentru PS/2 sunt: GPIO28 = CLOCK si GPIO29 = DATA.

1. Asignarea gamepad-ului

Functie	ESP32 GPIO	Nivel activ
UP	GPIO16	LOW
DOWN	GPIO17	LOW
LEFT	GPIO18	LOW
RIGHT	GPIO19	LOW
FOC - L1	GPIO25	LOW

2. Iesirea PS/2 ESP32 -> Pico

ESP32	Semnal	Pico / Pentagon LEO-1024
GPIO22	PS/2 CLOCK	GPIO28 (CLOCK)
GPIO23	PS/2 DATA	GPIO29 (DATA)
GND	Masa comuna	GND

3. LED diagnostic

GPIO21 -> 330 ohm -> anod LED -> catod LED -> GND. LED-ul indica evenimentele de tastatura PS/2.

4. Ce am implementat

- Bluepad32 gestioneaza gamepad-ul Bluetooth si tastatura Bluetooth.
- D-pad-ul comanda GPIO16, GPIO17, GPIO18 si GPIO19, active LOW.
- L1 este FOC pe GPIO25, active LOW. L2 nu este folosit.
- Tastatura Bluetooth este convertita in evenimente PS/2.
- PS/2 pe ESP32 foloseste GPIO22 pentru CLOCK si GPIO23 pentru DATA.
- Serviciul PS/2 este configurat pe CPU0; Arduino/Bluepad32 ruleaza pe CPU1.
- GPIO21 este indicator LED pentru activitatea tastaturii.

5. Conectarea la Pentagon LEO-1024 V3

Conexiunea se face pe partea de 3,3 V, dupa level-shift-ul existent. Cele doua etaje de level-shift de pe placa nu se scot.

ESP32 GPIO22 -> Pico GPIO28 (CLOCK)

ESP32 GPIO23 -> Pico GPIO29 (DATA)

ESP32 GND -> Pico GND

6. Tabel final de pini ESP32

ESP32 GPIO	Rol
------------	-----

GPIO16	Joystick UP
GPIO17	Joystick DOWN
GPIO18	Joystick LEFT
GPIO19	Joystick RIGHT
GPIO21	LED PS/2 activity
GPIO22	PS/2 CLOCK -> Pico GPIO28
GPIO23	PS/2 DATA -> Pico GPIO29
GPIO25	FOC / L1

Corectie fata de versiunea anterioara: Pico GPIO28 = CLOCK si Pico GPIO29 = DATA. Nu se schimba asignarile ESP32.